inerWeb Bureau d'études

Livret de la ligne R

Régulation et énergie

Les feuilles d'exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l'écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

inerWeb by inerweb.fr
Bureau d'études

Réseau inerWeb Bureau d'études, inerweb.fr/bureau-etudes/

Édition du 07/11/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

Sommaire

BE-R1, Réguler le chauffage, page du livre **p. 5**

BE-R1, Réguler le chauffage, niveau 1 **p. 9**

BE-R1, Réguler le chauffage, niveau 2 **p. 11**

BE-R2, Réguler la CTA, page du livre **p. 13**

BE-R2, Réguler la CTA, niveau 1 **p. 17**

BE-R2, Réguler la CTA, niveau 2 **p. 19**

BE-R3, La supervision, page du livre **p. 21**

BE-R3, La supervision, niveau 1 **p. 25**

BE-R3, La supervision, niveau 2 **p. 27**

BE-R4, L'énergie sur l'année, page du livre **p. 29**

BE-R4, L'énergie sur l'année, niveau 1 **p. 31**

BE-R4, L'énergie sur l'année, niveau 2 **p. 33**

BE-R5, La note de calcul, page du livre **p. 35**

BE-R5, La note de calcul, niveau 1 **p. 37**

BE-R5, La note de calcul, niveau 2 **p. 39**

BE-R5, La note de calcul, niveau 2, volet tertiaire **p. 41**

Sommaire (suite)

Fiche n° 30, ligne Régulation et énergie, BE-R1

Régler la loi d’eau et représenter la régulation du chauffage

Quand l’utiliser

Après le schéma de principe (station H5), avant l’énergie sur l’année (station R4). Vous avez le régime de l’eau, la température de base, les consignes et le schéma de la chaufferie. Vous obtenez la loi d’eau du générateur, sa courbe de nuit, son arrêt d’été et le schéma de régulation.

La méthode

1. Point froid : (température de base ; départ du régime). Point doux : (18 °C ; consigne d’ambiance).
2. Pente = (départ du régime − consigne) ÷ (18 − température de base), au centième.
3. Départ demandé = consigne + pente × (18 − θe), au dixième ; θe = moyenne du jour = (Tmin + Tmax) ÷ 2.
4. Réduit de nuit : toute la droite descend de l’écart de consigne (réduit − confort), même pente.
5. Arrêt d’été : chauffage coupé dès que la moyenne du jour atteint 18 °C.
6. Schéma de régulation : sonde extérieure SE au nord, à l’ombre ; sonde de départ SD après la pompe ; thermostat d’ambiance SA dans la pièce de référence ; régulateur RG ; mesure en pointillé vers RG, commande en trait mixte vers l’appareil.
7. Vanne trois voies : seulement si un circuit veut une eau moins chaude que la production ; son régulateur suit la loi d’eau de ce circuit.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Pente de la loi d'eau	Δθ départ ÷ Δθ extérieur	Fiche mémento « Calcul de la pente de chauffage », fonds du professeur
Non-chauffage	18 °C dehors ; l'eau part alors à la température d'ambiance	Même fiche mémento
Arrêt d'été	moyenne du jour ≥ 18 °C	Donnée de l'exercice (seuil de la fiche, appliqué à la moyenne du jour)
Réduit	droite descendue de l'écart de consigne	Simplification de l'exercice ; allures : Code de l'énergie, R. 241-31-1
Traits du schéma	mesure en pointillé, commande en trait mixte	Gare « Le synoptique de régulation », ligne Lire les plans

Fiche n° 30, verso : un exemple

Régler la loi d'eau et représenter la régulation du chauffage

Exemple

Bâtiment d'exemple : base −7 °C, régime 50/40, ambiance 19 °C, réduit 15 °C.

1. Pente = (50 − 19) ÷ (18 − (−7)) = 31 ÷ 25 = 1,24.
2. Par 0 °C : 19 + 1,24 × 18 = 41,3 °C ; par 10 °C : 19 + 1,24 × 8 = 28,9 °C.
3. La nuit : décalage 15 − 19 = −4 K ; par 0 °C, 37,3 °C. Arrêt dès 18 °C de moyenne.

Résultat : pente 1,24 ; 41,3 °C par 0 °C ; SE1, SD1, SA1, RG1

Pièges

- Prendre la température de retour, ou 20 °C au lieu de 18 °C : la droite ne passe plus par les bons points.
- Prendre la température la plus basse du jour au lieu de la moyenne : l'eau part trop chaude.
- Poser la sonde extérieure au soleil : elle croit qu'il fait doux, l'eau part trop froide.

Sources

- Régime : stations BE-H1 et BE-H5 ; température de base et relevés : BE-E1 ; consignes : BE-E2 ; coefficient H : BE-T5 ; schéma : BE-H5.
- Pente et non-chauffage : fiche mémento du fonds ; sondes, régulateur et traits : gare CVC-R 5 « Le synoptique de régulation ».
- Stations en correspondance : BE-H5 (schéma de principe), BE-R4 (énergie sur l'année), HydroMétro « Vanne trois voies ».

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau guidé

Objet : loi d'eau de la maison, départ d'un samedi, réduit, arrêt d'été, lecture du schéma de régulation.

Données : régime 45/40 (H1, H5) ; base −5 °C (E1) ; consigne 20 °C, réduit 17 °C (E2) ; non-chauffage et arrêt d'été 18 °C (exercice) ; valeurs en gras.

Exercice 1. La pente de la loi d'eau

inerweb.fr/b/?r1-1

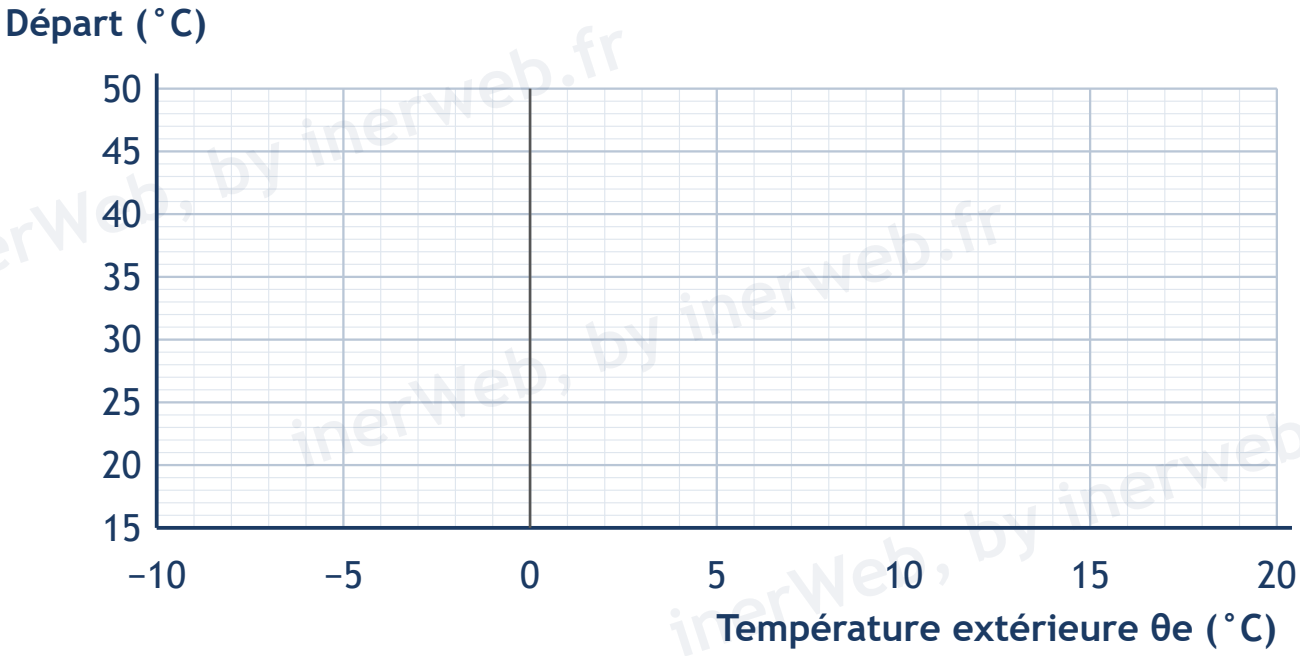
Arrondis : pente au centième ; températures au dixième.

Point froid : base (E1) **−5** °C ; départ du régime (H1, H5) **45** °C		
Point doux : non-chauffage **18** °C ; consigne (E2) **20** °C		
Δθ départ = 45 − 20		K
Δθ extérieur = 18 − (−5)		K
Pente = Δθ départ ÷ Δθ extérieur		

Exercice 2. Tracer la loi d'eau et lire un départ

inerweb.fr/b/?r1-2

Placez les deux points, tracez la droite à la règle, puis lisez le départ pour 0 °C dehors.



Départ lu pour 0 °C, au degré près : ____ °C

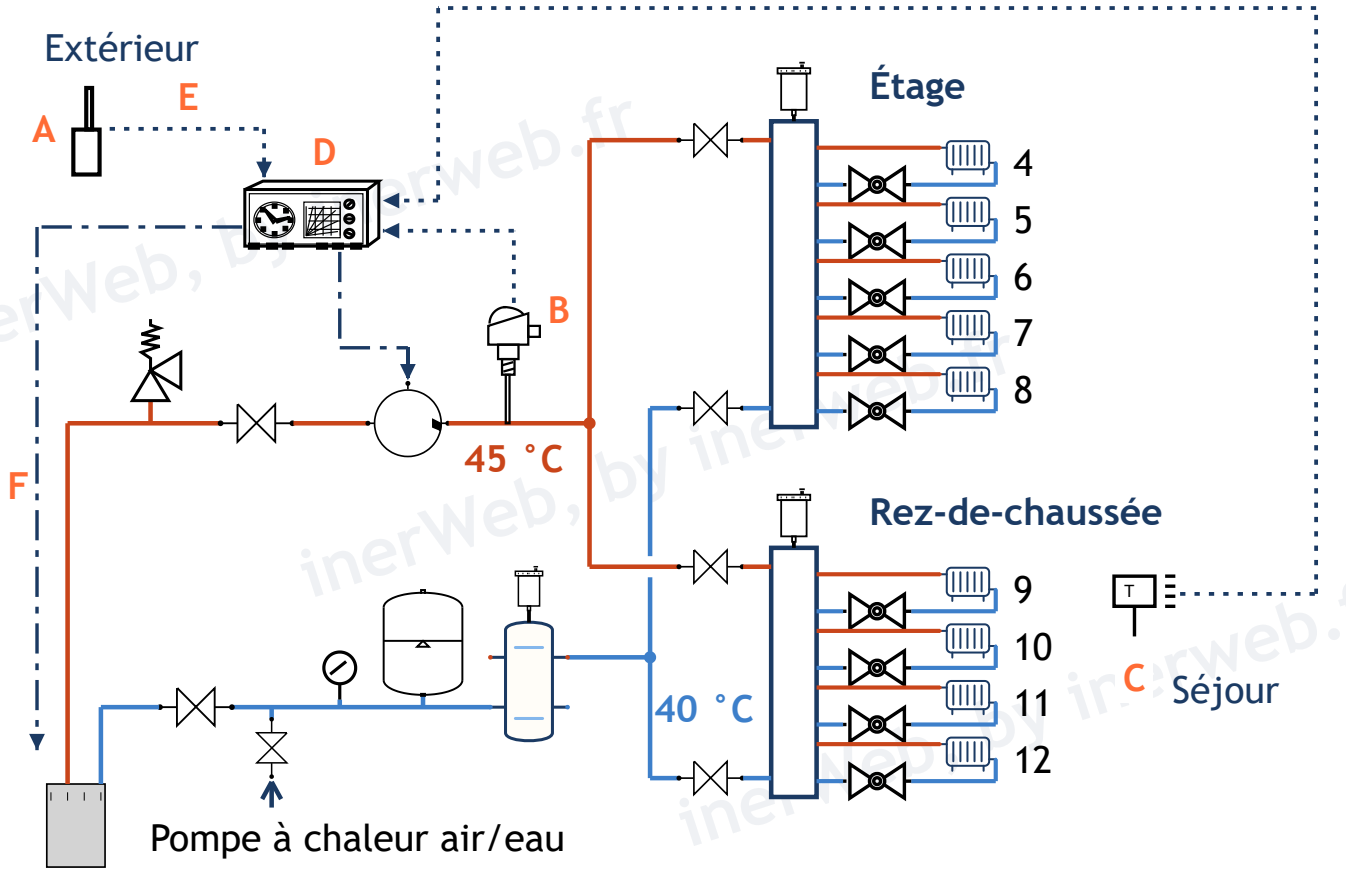
Exercice 3. Un samedi de janvier, de jour et de nuit

inerweb.fr/b/?r1-3

Samedi : Tmin **6**, Tmax **14** ; moyenne (Tmin + Tmax) ÷ 2		°C
Départ = 20 + pente × (18 − moyenne)		°C
Nuit : décalage = réduit − confort = 17 − 20		K
Départ la nuit = départ + décalage		°C
Arrêt d'été dès …… °C de moyenne ; ce samedi, la pompe à chaleur chauffe-t-elle ?		

Exercice 4. Le schéma de régulation

inerweb.fr/b/?r1-4



Nom de chaque repère, à prendre parmi : sonde extérieure, sonde de départ, thermostat d'ambiance, régulateur, liaison de mesure, liaison de commande.

A		**C**		**E**	
B		**D**		**F**	

Ce que fait une vanne trois voies, et pourquoi la maison n'en a pas :

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier.

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau autonome

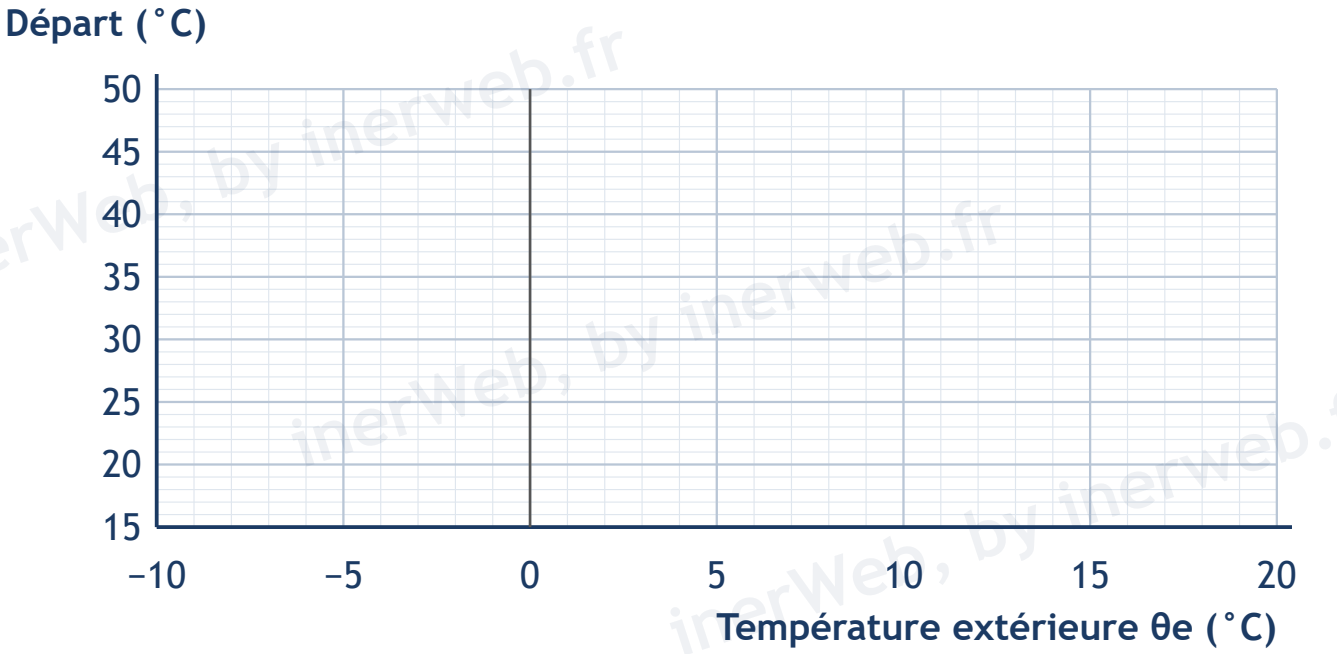
Objet : loi d'eau, jours de janvier et de mai, schéma de régulation, note.
Données : régime : H1, H5 ; base, janvier : E1 ; consignes : E2 ; 18 °C et mai : exercice.

Exercice 1. La loi d'eau de la maison

inerweb.fr/b/?r1-5

Pente au centième, températures au dixième. Tracez la droite, puis la courbe de nuit en pointillé.

Point froid (…… ; ……)	Point doux (…… ; ……)	Pente	



Exercice 2. Des jours de janvier et de mai

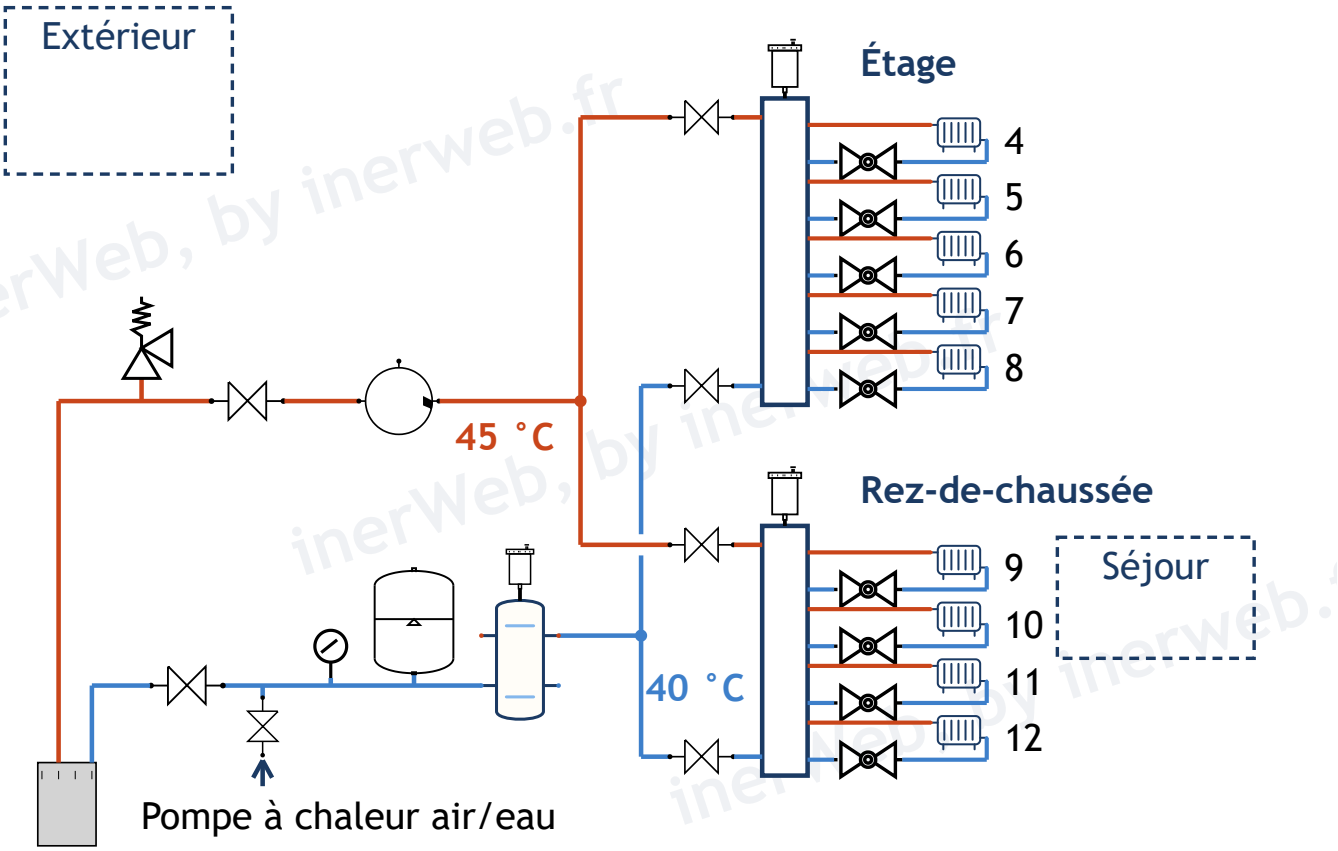
inerweb.fr/b/?r1-6

Jour	Tmin	Tmax	Moyenne	Départ	Nuit	Chauffe
vendredi						
jeudi						
dimanche						
mai 1	**10**	**20**				
mai 2	**13**	**24**				
mai 3	**15**	**27**				

Un jour d'arrêt : écrivez « – » dans la case Départ.

Exercice 3. Le schéma de régulation à compléter

inerweb.fr/b/?r1-7



Dessinez les sondes, le régulateur et les liaisons (mesure en pointillé, commande en trait mixte) ; écrivez les repères. Le régulateur RG1 est dans la pompe à chaleur : dessinez-le à part, comme sur l'exemple, avec sa commande vers elle. Pièce de référence : le séjour. Vanne trois voies : en faut-il une ? ……

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?r1-8

Objet	
Données et sources	
Hypothèses et méthode	
Résultats	

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier. Détail des calculs : feuille quadrillée.

Fiche n° 31, ligne Régulation et énergie, BE-R2

Écrire la séquence de régulation d'une centrale de traitement d'air

Quand l'utiliser

Après la CTA (station A5), qui donne ses sections, ses débits et ses températures de soufflage. Vous avez le CCTP du lot régulation : ce qu'il faut mesurer, la consigne de CO_2, la plage de la sonde, les horaires. Vous obtenez le schéma de régulation, la séquence écrite en hiver et en été, la loi du registre de la salle de réunion et la puissance de la batterie chaude selon la température extérieure.

La méthode

1. Placer les sondes : air neuf, soufflage, reprise, CO_2 dans la salle, antigel juste après la batterie chaude.
2. Relier chaque sonde au régulateur en pointillé (mesure), le régulateur à chaque organe commandé en trait mixte (commande).
3. La sonde de soufflage règle le by-pass et les batteries ; la reprise corrige la consigne ; le CO_2 règle le débit de la salle.
4. Hiver : d'abord le récupérateur (by-pass fermé), puis la batterie chaude jusqu'à la consigne de soufflage.
5. Après récupérateur : $\theta = \theta e + \eta \times (\theta \text{ reprise} - \theta e)$; batterie : $P = 0{,}34 \times qv \times (\theta \text{ soufflage} - \theta \text{ après récupérateur})$.
6. Été : by-pass ouvert si l'air extérieur est plus frais que la reprise ; sinon récupérateur, puis batterie froide.
7. Hors horaires : CTA arrêtée, registres fermés ; antigel surveillé jour et nuit.
8. Sonde 0-10 V : tension = teneur ÷ étendue × 10 V ; teneur = tension ÷ 10 V × étendue.
9. Registre de la salle : veille sous le seuil bas, plein débit au-dessus du seuil haut, droite entre les deux.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Sonde de CO_2	0 à 2 000 ppm en 0-10 V ; consigne 1 000 ppm	CCTP tertiaire, page 4 (valeurs d'exercice)
Soufflage	19 °C l'hiver, 17 °C l'été ; été au-dessus de 15 °C dehors	CCTP page 3 ; seuil : donnée de l'exercice
Récupérateur de base	échangeur à plaques, efficacité 0,54	CCTP page 3 (séance S06)
Registre de la salle	72 m³/h sous 800 ppm, 240 m³/h à 1 000 ppm, droite entre les deux	Débits : station A2 et CCTP page 2 ; seuils : donnée de l'exercice
Antigel	5 °C, en permanence	Donnée de l'exercice
0,34	ρ × cp ÷ 3 600, en Wh/(m³.K)	Station T4

Fiche n° 31, verso : un exemple

Écrire la séquence de régulation d'une centrale de traitement d'air

Exemple

Noyau du projet (bureau et salle de réunion) : 290 m³/h d'air neuf, −7 °C dehors, reprise à 19 °C, soufflage à 19 °C, plaques η = 0,54.

1. Après le récupérateur : −7 + 0,54 × (19 − (−7)) = 7,04 °C.
2. Batterie chaude : 0,34 × 290 × (19 − 7,04) = 1 179,26 W.
3. Sans récupérateur, elle fournirait 2 563,6 W.
4. Sonde de CO_2 : 600 ppm → 3,0 V ; registre à 900 ppm : 156 m³/h.

Résultat : Récupérateur d'abord (7,04 °C), batterie chaude ensuite : 1 179,26 W

Pièges

- Ouvrir la batterie chaude avant le récupérateur : la séquence prend d'abord la chaleur gratuite.
- Faire régler la température par la sonde de CO_2 : elle règle le débit de la salle, rien d'autre.
- Oublier l'antigel ou l'arrêt hors horaires : ils font partie de la séquence.

Sources

- CCTP tertiaire du réseau : lot 3 (CTA), lot 5 (régulation), occupation (horaires).
- By-pass du récupérateur, sonde d'air neuf, seuils du registre, seuil de saison, séquenceur et antigel : données de l'exercice (cctp-ajout-r2).
- Stations en correspondance : BE-A5 (la CTA), BE-R1 (sondes et régulateur), AéroRézo « Humidifier, déshumidifier, réguler », « Récupération d'énergie ».

Nom : Prénom : Date :

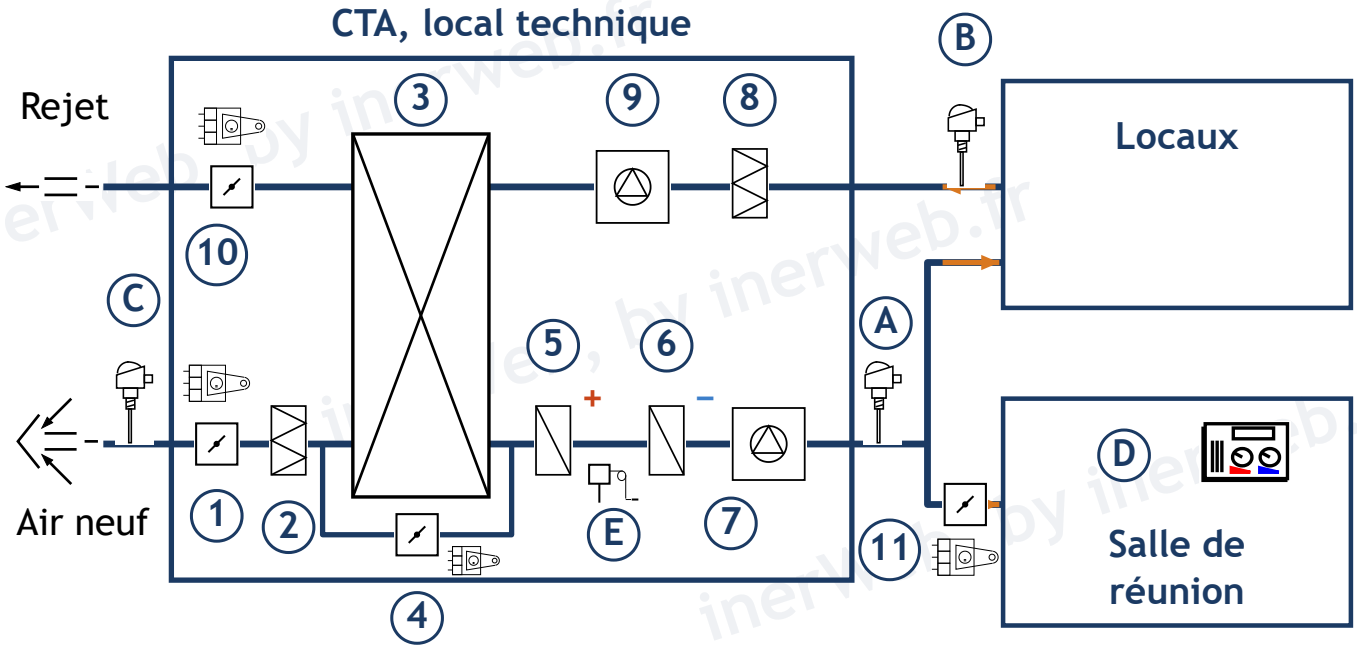
Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** la régulation de la CTA, sur le noyau du projet (bureau et salle de réunion).
Données : 290 m³/h d'air neuf (station A5) ; CCTP pages 1 à 4 : sonde de CO_2, consignes, récupérateur, horaires.

Exercice 1. Les sondes sur le schéma

inerweb.fr/b/?r2-1

Nommez chaque sonde A à E et dites ce qu'elle règle ou surveille. Les lettres de cette feuille ne sont pas celles de l'écran : reconnaissez chaque sonde à sa place sur le schéma.



Organes : 1 registre d'air neuf ; 2 filtre d'air neuf ; 3 récupérateur ; 4 by-pass ; 5 batterie chaude ; 6 batterie froide ; 7 ventilateur de soufflage ; 8 filtre de reprise ; 9 ventilateur de reprise ; 10 registre de rejet ; 11 registre de la salle.

Lettre	Sonde	Elle règle ou surveille
A		
B		
C		
D		
E		

Exercice 2. Les tensions de la sonde de CO_2

inerweb.fr/b/?r2-2

Sonde de 0 à 2 000 ppm en 0-10 V (CCTP page 4). Tension au dixième de volt.

Teneur (ppm)	Calcul posé	Tension (V)
800		
1 000		
1 200		

Exercice 3. La séquence d'hiver

inerweb.fr/b/?r2-3

Les étapes d'une journée d'hiver, dans le désordre. Donnez le rang de chacune (1 à 4, ou « à toute heure ») et ce qui la commande.

Étape	Rang	Commandée par
L'air reste sous 19 °C après le récupérateur : la vanne de la batterie chaude s'ouvre.		
À 7 h 30, la CTA démarre : registres d'air neuf et de rejet ouverts, ventilateurs en marche.		
À 19 h, la CTA s'arrête : ventilateurs arrêtés, registres et vannes fermés.		
Le by-pass se ferme : tout l'air neuf traverse le récupérateur.		
L'air après la batterie chaude descend sous 5 °C : la CTA s'arrête, la vanne de la batterie chaude s'ouvre en grand.		

Exercice 4. La batterie chaude à 0 °C

inerweb.fr/b/?r2-4

Un matin à 0 °C dehors, reprise à 19 °C, soufflage à 19 °C, échangeur à plaques η = 0,54. Au centième.

θ après récupérateur =

P =

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Tension envoyée à 1 200 ppm		V
Température après le récupérateur, à 0 °C dehors		°C
Puissance de la batterie chaude, à 0 °C dehors		W

Nom : Prénom : Date :

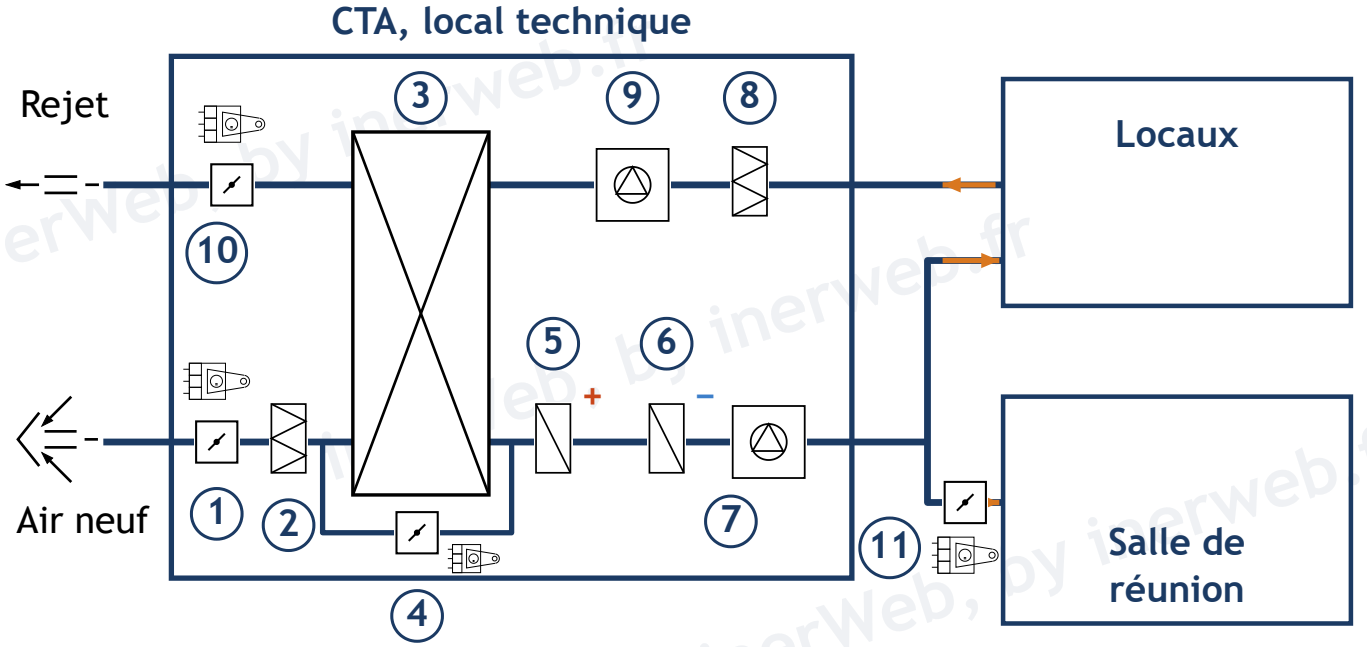
Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** la régulation de la CTA du bâtiment.
Données : débit d'air neuf du bâtiment, au plus (station A5) ; CCTP pages 1 à 4.

Exercice 1. Le schéma de régulation du bâtiment

inerweb.fr/b/?r2-5

Dessinez et nommez les cinq sondes, air neuf comprise, et le régulateur ; mesures en pointillé, commandes en trait mixte. Ni pressostats ni contrôle des ventilateurs.



Organes : 1 registre d'air neuf ; 2 filtre d'air neuf ; 3 récupérateur ; 4 by-pass ; 5 batterie chaude ; 6 batterie froide ; 7 ventilateur de soufflage ; 8 filtre de reprise ; 9 ventilateur de reprise ; 10 registre de rejet ; 11 registre de la salle.

Exercice 2. La batterie chaude à trois températures

inerweb.fr/b/?r2-6

Reprise à 19 °C, soufflage à 19 °C, échangeur à plaques η = 0,54. Au centième.

θe (°C)	θ après récupérateur, calcul posé	Batterie chaude, calcul posé (W)
−7		
0		
10		

Exercice 3. La loi du registre de la salle

inerweb.fr/b/?r2-7

Sonde : CCTP page 4. Loi : écran « Le débit de la salle de réunion ».

Tension (V)	Teneur, calcul posé (ppm)	Débit du registre, calcul posé (m^3/h)
3,5		
4,6		
5,5		

Exercice 4. La séquence écrite, hiver et été

inerweb.fr/b/?r2-8

Deux lignes par rubrique : ce qui se passe, ce qui le commande, la consigne.

Rubrique	Séquence
Marche et arrêt	
Hiver	
Été	
Salle de réunion	
Sécurités	

Exercice 5. La note de calcul

inerweb.fr/b/?r2-9

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources (valeurs, pages du CCTP)	
Pour la suite	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Teneur en CO_2 lue à 3,5 V		ppm
Débit du registre à 4,6 V		m^3/h
Batterie chaude à −7 °C		W
Batterie chaude à 0 °C		W
Batterie chaude à 10 °C		W

Fiche n° 32, ligne Régulation et énergie, BE-R3

Lire un synoptique de supervision : points, consignes, alarmes

Quand l'utiliser

Après la régulation de la CTA (station R2), avant l'énergie sur l'année (station R4). Vous avez le CCTP du bâtiment de bureaux, lot 6. Vous obtenez la liste des points classés, la lecture d'un synoptique et les anomalies qu'il montre.

La méthode

1. La chaîne : la sonde mesure (acquérir), l'automate compare à la consigne et commande (traiter), le poste de supervision affiche, horodate et alarme (communiquer).
2. Cinq sortes de points : mesure, état, commande, alarme, consigne.
3. Mesure : entrée analogique. État et alarme : entrées tout ou rien. Commande à deux positions : sortie tout ou rien ; commande de 0 à 100 % : sortie analogique. Consigne : logiciel.
4. Compter : chaque élément de la liste du lot 6 du CCTP, séparé par une virgule, est un point ; un équipement « par local » se compte une fois par local.
5. Une anomalie se lit dans un écart : commande et état différents, mesure loin de sa consigne, mode qui ne suit pas les horaires, alarme active.
6. Une alarme s'acquitte à l'écran ; elle disparaît quand la cause est traitée ; l'historique garde les trois dates.
7. La supervision lit et alarme : l'automate de chaque équipement régule et protège sans elle.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Liste des points	lot 6, par équipement	CCTP tertiaire, page 4 (valeurs d'exercice)
Consignes	soufflage 19 °C l'hiver, 17 °C l'été ; CO_2 1 000 ppm ; départs 7 °C et 45 °C	CCTP tertiaire, pages 3 et 4
Horaires	lundi au vendredi, 7 h 30 à 19 h	CCTP tertiaire, page 2 (occupation), repris par le lot 6
Commandes analogiques	vitesse des ventilateurs, vannes des deux batteries, registre de la salle	CCTP, pages 2 et 3 ; vannes modulantes : donnée de l'exercice
Écart à signaler	plus de 2 K entre une température et sa consigne	Donnée de l'exercice

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

Fiche n° 32, verso : un exemple

Lire un synoptique de supervision : points, consignes, alarmes

Exemple

La CTA du bâtiment d'exemple : 16 points au lot 6 du CCTP.

1. 4 mesures, 2 états, 5 commandes, 3 alarmes, 2 consignes.
2. Entrées : 5 tout ou rien (états et alarmes), 4 analogiques (mesures). Sorties : 1 tout ou rien (marche et arrêt), 4 analogiques (vitesse, deux vannes, registre). 2 logiciel (consignes).
3. Synoptique, Lundi 10 h 15, hiver : soufflage 18,8 °C pour 19,0 °C, aucune alarme, ventilateurs commandés et en marche : rien à signaler.

Résultat : 16 points : 5 E TOR, 4 E ANA, 1 S TOR, 4 S ANA, 2 logiciel

Pièges

- Prendre une consigne pour une mesure : la teneur en CO_2 apparaît deux fois, mesurée par la sonde et réglée à 1 000 ppm.
- Prendre un état pour une commande : la commande demande la marche, l'état dit si l'appareil tourne ; le défaut se lit dans l'écart.
- Acquitter une alarme ne la répare pas : elle reste active tant que la cause est là.

Sources

- Liste des points, consignes, horaires : CCTP tertiaire du réseau, pages 2 à 4 ; valeurs des synoptiques : données de l'exercice.
- Chaîne d'information (acquérir, traiter, communiquer) : cours inerWeb « La chaîne d'énergie et d'information ».
- Stations en correspondance : BE-R2 (régulation de la CTA), BE-R4 (énergie sur l'année), Plan CVC-R 5 (synoptique de régulation).

inerWeb **Bureau d'études**

BE-R3, La supervision
Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau guidé

Objet : les points du noyau classés et son synoptique lu.
Données : CCTP, page 4, lot 6 : la CTA, les ventilo-convecteurs du bureau et de la salle ; en gras : l'exemple de la méthode.

Exercice 1. Dix points à classer

inerweb.fr/b/?r3-1

N°	Point	Sorte	Classe
1	Température de reprise (CTA)		
2	CO_2 mesuré dans la salle de réunion		
3	CO_2 à tenir : 1 000 ppm		
4	Marche du ventilateur de soufflage		
5	Marche et arrêt de la CTA		
6	Vanne de la batterie froide		
7	Filtre encrassé (CTA)		
8	Mode confort ou réduit du bureau		
9	Température de la salle de réunion, mesurée		
10	Température à tenir dans le bureau		

Mots : mesure, état, commande, alarme, consigne ; E TOR, E ANA, S TOR, S ANA, logiciel.

Exercice 2. Les points du noyau

inerweb.fr/b/?r3-2

Sorte	CTA	VC bureau	VC salle	Total
Mesures	**4**			
États	**2**			
Commandes	**5**			
Alarmes	**3**			
Consignes	**2**			
Points	**16**			

Le noyau, par classe (logiciel : consigne) :

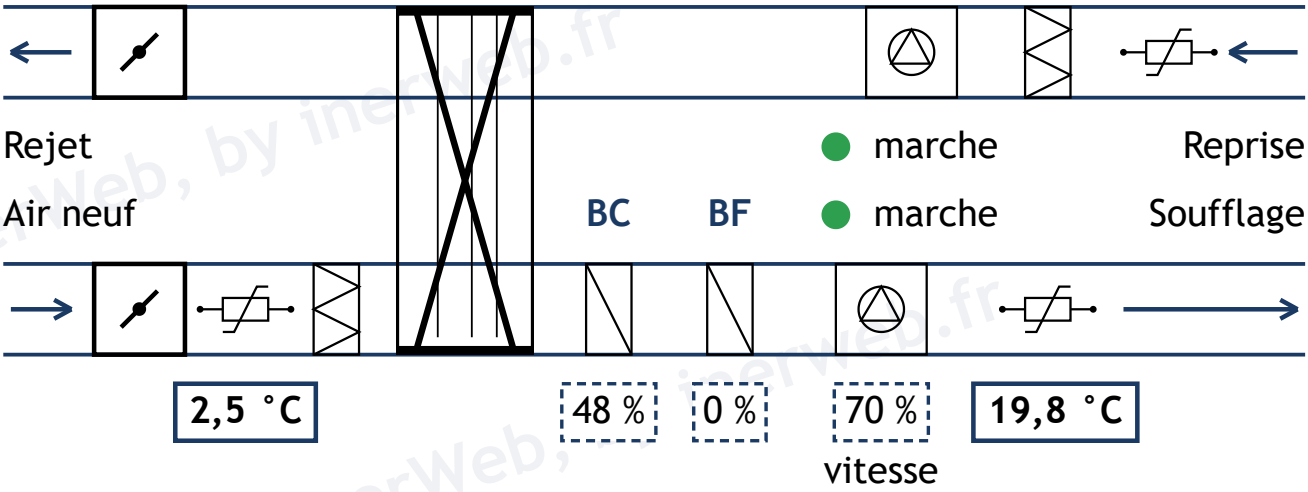
E TOR	E ANA	S TOR	S ANA	logiciel

Exercice 3. Cinq valeurs du synoptique

inerweb.fr/b/?r3-3

CTA, mercredi 9 h 30, hiver commande : marche

Consignes : soufflage 19,0 °C ; CO_2 1 000 ppm **21,6 °C**



Salle de réunion : CO_2 **940 ppm** registre 80 %

Alarmes : défaut de ventilateur filtre encrassé antigel

Ventilo-convecteurs	État	Mesure	Consigne	Mode
Bureau	marche	**18,6 °C**	19,0 °C	confort
Salle de réunion	marche	**18,9 °C**	19,0 °C	confort

Ce que vous cherchez	Valeur lue, avec son unité
Température d'air neuf	
Température de soufflage	
Température de reprise	
CO_2 de la salle de réunion	
Température du bureau	

Exercice 4. L'alarme

inerweb.fr/b/?r3-4

Quelle alarme est active ?	
Que faites-vous à l'écran ?	
Quand disparaît-elle ?	

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier.

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau autonome

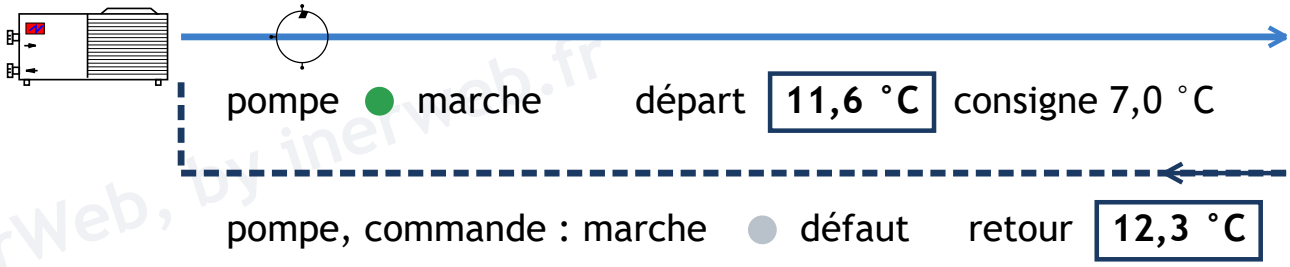
Objet : synoptique du bâtiment, liste des points classés, lot GTB du CCTP, note.
Données : CCTP, pages 4 (lot 6) et 2 (horaires) ; consignes : CCTP ; synoptique ci-dessous, où la colonne Consigne des ventilo-convecteurs donne la consigne de confort, quel que soit le mode.

Exercice 1. Le synoptique du bâtiment : deux anomalies

inerweb.fr/b/?r3-5

Mardi 10 h 30, été — Vue d'ensemble du bâtiment

Groupe d'eau glacée ● marche commande : marche ○ défaut



pompe ● marche départ **11,6 °C** consigne 7,0 °C

pompe, commande : marche ○ défaut retour **12,3 °C**

Pompe à chaleur ○ arrêt ; commande : arrêt ; ○ défaut

CTA commande : marche ; ventilateurs ● soufflage ● reprise

soufflage **17,2 °C** consigne 17,0 °C ; BC 0 % BF 65 %

CO_2 salle **870 ppm** consigne 1 000 ppm

alarmes : ○ défaut de ventilateur ○ filtre encrassé ○ antigel

Ventilo-convecteurs	État	Mesure	Consigne	Mode
Bureau	● marche	**25,8 °C**	26,0 °C	confort
Salle de réunion	● marche	**26,3 °C**	26,0 °C	confort
Plateau	● marche	**25,6 °C**	26,0 °C	confort
Accueil	● marche	**27,9 °C**	26,0 °C	réduit

Écart entre la température de départ d'eau glacée et sa consigne : ____ K

Équipement	Ce que vous lisez	Pourquoi c'en est une

Exercice 2. Le tableau des points classés

inerweb.fr/b/?r3-6

	CTA	GEG	PAC	PEG	VC × 4	Total
Mesures						
États						
Commandes						
Alarmes						
Consignes						
Points						
E TOR						
E ANA						
S TOR						
S ANA						
logiciel (consignes)						

GEG : groupe d'eau glacée ; PAC : pompe à chaleur ; PEG : pompe d'eau glacée ; VC : ventilo-convecteur.

Exercice 3. Ce que le CCTP demande au lot GTB

inerweb.fr/b/?r3-7

Ce que fait le lot GTB	
Ses horaires	
Ce que fait le bureau d'études	

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?r3-8

Objet	
Données et sources	
Hypothèses et méthode	
Résultats	

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier.

Fiche n° 33, ligne Régulation et énergie, BE-R4

Calculer la consommation annuelle, son coût et ses émissions

Quand l'utiliser

Après le choix de la machine (station T9), de l'eau chaude (station H6) et de la ventilation (station A4). Vous chiffrez l'énergie de l'année, poste par poste, son coût et ses émissions, et vous la comparez à une chaudière gaz. La note de calcul du projet suit (station R5).

La méthode

1. DJU de l'année : la somme des DJU des mois, base 18 °C (station E1).
2. Besoin de chauffage : Q = H × DJU × 24 ÷ 1000 × c, en kWh ; c compte les apports gratuits et l'intermittence.
3. SCOP : chaleur de l'année ÷ électricité de l'année ; jamais le COP de tête à +7 °C.
4. Pompe à chaleur : appoint = Q × part ; machine = (Q − appoint) ÷ SCOP ; électricité = appoint + machine.
5. Chaudière : gaz = Q ÷ rendement, en kWh PCI ; eau chaude au gaz : (énergie d'un jour + pertes) × 365 ÷ rendement d'eau chaude.
6. Eau chaude : un jour × 365 ; ventilation : station A4 ; été : P × heures ÷ 1000 ÷ SEER.
7. Poste été : variante de climatisation par multisplit de la station F3 (le programme de base n'en a pas).
8. Coût : kWh × prix, par énergie ; émissions : kWh × facteur, par énergie ; puis les sommes.
9. Temps de retour = surcoût ÷ économie de l'année, sur le coût total des deux solutions.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
SCOP, part d'appoint, rendements, SEER, heures d'été	par projet	Données de l'exercice (aucun document de fabricant)
Prix de l'électricité ; du gaz	0,25 ; 0,12 € par kWh	Données de l'exercice (aucun tarif réel)
Facteurs d'émission : électricité ; gaz	0,08 ; 0,23 kg de CO2 par kWh	Données de l'exercice (méthode réglementaire : stations Législation « Le DPE », « La RE2020 »)
SCOP et SEER, énergie utile ÷ performance	notions	Habilitation Fluide « Bilan thermique et performance énergétique »

Fiche n° 33, verso : un exemple

Calculer la consommation annuelle, son coût et ses émissions

Exemple

Bâtiment d'exemple : H = 115,23 W/K, 2200 DJU, c = 0,8 ; PAC 3,5, SCOP 2,6, appoint 3 % ; chaudière, rendement 0,90.

1. Besoin : 115,23 × 2200 × 24 ÷ 1000 × 0,8 = 4867 kWh.
2. Pompe à chaleur : 146 + 4721 ÷ 2,6 = 1962 kWh ; chaudière : 4867 ÷ 0,90 = 5408 kWh PCI.
3. Tous postes : 690 € et 221 kg (pompe à chaleur) ; 849 € et 1308 kg (gaz).
4. Retour : 3000 ÷ 159 = 18,9 ans.

Résultat : Pompe à chaleur : 159 € d'économie par an, 6 fois moins de CO2, retour en 18,9 ans

Pièges

- L'électricité de l'année calculée avec le COP de tête à +7 °C au lieu du SCOP.
- L'appoint oublié, ou divisé lui aussi par le SCOP.
- Le temps de retour calculé sur le chauffage seul, ou avec le coût d'une seule solution.

Sources

- DJU : station BE-E1 ; coefficient H : station BE-T5 ; machine : station BE-T9 ; eau chaude : BE-H6 ; ventilation : BE-A4 ; été : BE-T8 et BE-F1.
- SCOP, SEER et calcul de l'électricité : Habilitation Fluide « Bilan thermique et performance énergétique ».
- Indicateurs en lecture : stations Législation « La RE2020 », « Le DPE », « Les CEE », « Le TEWI ».
- SCOP, rendements, heures, prix, facteurs d'émission, surcoût : données de l'exercice.

BE-R4, L'énergie sur l'année

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé

Objet : énergie, coût et émissions du chauffage de l'année dernière : la PAC 3 contre une chaudière gaz

Données : DJU de l'année dernière ci-dessous ; H = 115,23 W/K (T5, exemple) ; c = 0,8 ; PAC 3 : SCOP 2,7, appoint 5 % ; chaudière : rendement 0,90 (PCI) ; 0,25 € par kWh d'électricité, 0,12 € par kWh PCI de gaz ; 0,08 et 0,23 kg de CO2 par kWh (exercice).

Exercice 1. Les degrés-jours de l'année dernière

inerweb.fr/b/?r4-1

DJU de chaque mois, base 18 °C (données de l'exercice). Exemple des écrans : année moyenne, 2200 DJU.

Mois	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
DJU	450	380	320	210	100	30
Mois	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**
DJU	0	0	40	170	300	420

Somme des douze mois : ..... DJU

Exercice 2. Le besoin de chauffage de l'année

inerweb.fr/b/?r4-2

Calcul	Résultat
Exemple : 115,23 × 2200 × 24 ÷ 1000 × 0,8	*4867 kWh*
Q = H × DJU × 24 ÷ 1000 × c	

Exercice 3. L'électricité de la PAC 3

inerweb.fr/b/?r4-3

Ligne	Calcul	kWh
Appoint : Q × 5 ÷ 100		
Machine : (Q – appoint) ÷ 2,7		
Électricité du chauffage		

Exercice 4. Le gaz de la chaudière

inerweb.fr/b/?r4-4

Calcul	Résultat
Exemple : 4867 ÷ 0,90	*5408 kWh PCI*
Gaz = Q ÷ 0,90	

Exercice 5. Le coût, les émissions, la conclusion

inerweb.fr/b/?r4-5

Solution	Énergie (kWh, kWh PCI pour le gaz)	Coût (€)	CO2 (kg)
Pompe à chaleur			
Chaudière gaz			

Laquelle a coûté le moins, et de combien :

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Besoin de chauffage de l'année dernière		kWh
Électricité de la PAC 3, appoint compris		kWh
Gaz de la chaudière		kWh PCI
Coût avec la pompe à chaleur		€
Émissions avec la chaudière gaz		kg

iner Web Bureau d'études

BE-R4, L'énergie sur l'année

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome

Objet : énergie de l'année de la maison par poste ; coût, émissions et temps de retour contre une chaudière gaz

Données : vos feuilles E1 (DJU), T5 (H total), T9 (machine), H6 (eau chaude), A4 (ventilation), T8 (été) ; données de l'exercice rappelées en gris dans les tableaux.

Exercice 1. Le besoin de chauffage de la maison

inerweb.fr/b/?r4-6

Grandeur	Valeur	Source
H total (W/K)		
DJU de l'année		
Coefficient c	*0,85*	*exercice*
Besoin Q (kWh)		

Exercice 2. La pompe à chaleur et son appoint

inerweb.fr/b/?r4-7

Ligne	Calcul	kWh
Machine PAC 4 : SCOP ; part d'appoint	*3,3 ; 2 %*	*exercice*
Appoint		
Machine		
Électricité du chauffage		

Exercice 3. L'eau chaude, la ventilation et l'été

inerweb.fr/b/?r4-8

Ligne	Calcul	kWh
Eau chaude, chauffe-eau thermodynamique : électricité d'un jour × 365		
Eau chaude au gaz (PCI) : (énergie d'un jour + pertes du ballon) × 365 ÷ 0,85		
Ventilation (électricité)		
Été : 300 h, SEER 6,0		

Exercice 4. Le tableau par poste, le coût et les émissions

inerweb.fr/b/?r4-9

Chaudière : rendement 0,95 en chauffage. Prix : 0,25 € par kWh d'électricité, 0,12 € par kWh PCI de gaz. Facteurs : 0,08 et 0,23 kg de CO2 par kWh (exercice).

Poste	Pompe à chaleur	Chaudière gaz
Chauffage (kWh)		
Eau chaude (kWh)		
Ventilation (kWh)		
Été (kWh)		
Électricité de l'année (kWh)		
Gaz de l'année (kWh PCI)		
Coût de l'année (€)		
Émissions (kg de CO2)		

Exercice 5. Le temps de retour

inerweb.fr/b/?r4-10

Ligne	Valeur
Surcoût de la pompe à chaleur (€)	*4000*
Économie de l'année (€)	
Temps de retour (ans)	

Exercice 6. Première page de la note

inerweb.fr/b/?r4-11

Rubrique	Ma note, abrégée
Sources, une donnée par ligne	
Conclusion	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Besoin de chauffage de la maison		kWh
Électricité de chauffage, appoint compris		kWh
Électricité de l'année, tous postes (PAC)		kWh
Coût de l'année, pompe à chaleur		€
Émissions de l'année, chaudière gaz		kg
Temps de retour du surcoût		ans

Fiche n° 34, ligne Régulation et énergie, BE-R5

Assembler la note de calcul du projet

Quand l’utiliser

En fin de projet, quand les six lignes sont faites. Vous rassemblez les résultats de vos feuilles dans le gabarit de la note de calcul, avec leurs sources, vous vérifiez les cohérences entre lignes, et vous écrivez la synthèse d’une page. Un collègue relit votre note avec la grille.

La méthode

1. Le gabarit : synthèse d’une page en tête ; puis l’objet, les données avec leur source, les hypothèses et la méthode, les résultats, les choix justifiés.
2. Une section par ligne : dossier et climat, thermique, air, eau, froid, régulation et énergie.
3. Chaque valeur : sa grandeur, son unité, sa station, sa source. Une donnée de l’exercice s’écrit comme telle. Une valeur sans source reste hors de la note.
4. La note recopie la feuille de la station, elle ne recalcule pas ; elle vérifie les sommes.
5. Les cohérences : puissance de T5 et machine de T9 ; froid de T8 et machine de F3 ; débit de H1 et pompe de H4 ; loi d’eau de R1 et régime de H1 ; énergie de R4 et machine de T9.
6. Un écart se signale à la station qui l’a produit ; on ne retouche pas une ligne pour qu’elle tombe juste.
7. La synthèse dit les choix et leurs raisons, chaque choix renvoie à sa section.
8. Relecture croisée : source citée, unité, cohérence entre lignes ; on signale, on ne réécrit pas.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Valeurs de la note	celles des feuilles	Les stations du réseau, chacune avec sa source primaire
Tolérance de la vérification	± 3 %	Règle de la station : la note recopie, l’écart vient d’une erreur de lecture
Rubriques du gabarit	six, plus la synthèse	Gabarit des stations A2 et H5, complété par la station R5

Fiche n° 34, verso : un exemple

Assembler la note de calcul du projet

Exemple

Bâtiment d'exemple : H = 115,23 W/K (T5), PAC 3,5 (T9), régime 50/40 (H1), loi d'eau 50 °C à −7 °C (R1).

1. Somme : 64,86 + 12,97 + 37,4 = 115,23 W/K : la ligne tombe juste.
2. Cohérence T5 et T9 : 2630 + 366 = 2996 W à −7 °C.
3. Cohérence R1 et H1 : départ 50 °C à la base, régime 50/40.

Résultat : Chaque ligne relue a sa station ; les lignes qui doivent se répondre se répondent.

Pièges

- Une valeur sans source, ou une donnée de l'exercice écrite comme une valeur de norme.
- Un résultat recalculé au lieu d'être recopié, ou une ligne retouchée pour tomber juste.
- La CTA du bâtiment de bureaux dans la note de la maison, ou le multisplit de la maison dans celle des bureaux.

Sources

- Les feuilles des stations E1 à R4 et leurs sources primaires.
- Gabarit de note : stations A2 et H5 ; correspondance : fiche « Écrire une note de calcul » du réseau.
- Données de l'exercice : listées dans chaque station, à faire valider.

iner Web Bureau d'études

BE-R5, La note de calcul

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé

Objet : compléter la note de calcul du bâtiment d'exemple, retrouver trois sources, corriger deux incohérences

Données : le dossier ci-dessous, extrait des feuilles des stations d'exemple ; la note préremplie, au verso. Chaque valeur se recopie avec son unité.

Le dossier d'exemple : ce que disent les feuilles

Station	Ce que dit sa feuille
T5	θb −7 °C, θi 19 °C ; H = 115,23 W/K ; base 2996 W ; à installer 3445 W ; air neuf 110 m³/h
T8	Froid du bâtiment, avec simultanéité : 4441 W ; sans : 4877 W
F1	Salle de réunion : 3449 W ; multisplit, 2 unités intérieures
T9	PAC 3,5 : 2630 W à −7 °C ; appoint 366 W ; bivalence −4,6 °C
H1	Régime 50/40 ; débit du circuit 297 L/h
R1	Loi d'eau : 50 °C à −7 °C ; pente 1,24
R4	2200 DJU, c = 0,8 (exercice) ; électricité 1962 + 300 + 104 + 395 kWh

Exercice 1. Trois sources à retrouver

inerweb.fr/b/?r5-1

Pour chaque ligne de la note, écrivez sa station, et ajoutez « donnée de l'exercice » si c'en est une.

Ligne de la note	Station ; donnée de l'exercice ?
Coefficient H total : 115,23 W/K	
Pompe à chaleur retenue : PAC 3,5, 2630 W à −7 °C, appoint 366 W	
Coefficient c : 0,8	

Exercice 2. La note à compléter, cinq cases vides

inerweb.fr/b/?r5-2

Grandeur	Valeur	Station
Dossier et climat		
Température de base ; intérieure	−7 °C ; 19 °C	T5 (exercice)
Degrés-jours de l'année		R4 (exercice)
Thermique		
Coefficient H total	115,23 W/K	→ ex. 1
Puissance à installer		T5
Pompe à chaleur retenue	PAC 3,5, 2630 W à −7 °C, appoint 366 W	→ ex. 1
Air		
Débit d'air neuf du bâtiment		T5
Eau		
Régime de chauffage	45/40	H1
Débit du circuit		H1
Froid		
Froid du bâtiment, avec simultanéité		T8
Régulation et énergie		
Loi d'eau : départ à la base ; pente	50 °C à −7 °C ; 1,24	R1
Coefficient c	0,8	→ ex. 1
Électricité par poste	1962 + 300 + 104 + 395 kWh	R4
Électricité de l'année	2671 kWh	R4

Exercice 3. Les deux incohérences

inerweb.fr/b/?r5-3

Ligne fautive	Valeur juste	Ce qui la contredit

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Valeur	Résultat	Valeur
Puissance à installer (W)		Froid du bâtiment (W)	
Départ corrigé (°C)		Électricité corrigée (kWh)	

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : la note de calcul de la maison, ses cohérences et sa synthèse
Données : vos feuilles des stations E1 à R4 ; une donnée de l'exercice s'écrit comme telle.

Exercice 1. Dossier, climat et thermique

inerweb.fr/b/?r5-4

Grandeur	Valeur	Station ; source
Température extérieure de base		
Degrés-jours de l'année, base 18 °C		
Température intérieure d'hiver		
Puissance de chauffage à installer		
Puissance frigorifique, avec simultanéité (variante)		
Pompe à chaleur retenue ; à +7 °C, eau à 45 °C		

Exercice 2. Air, eau et froid

inerweb.fr/b/?r5-5

Grandeur	Valeur	Station ; source
Caisson retenu : modèle, position		
Régime de chauffage		
Débit du circuit		
Pompe : vitesse ; débit ; hauteur ; puissance		
Eau chaude : pointe ; bouclage		
Unité extérieure, au réel (variante)		
Charge ; t éq. CO2		

Exercice 3. Régulation et énergie

inerweb.fr/b/?r5-6

Grandeur	Valeur	Station ; source
Loi d'eau : départ à la base ; à 18 °C dehors ; pente		
Électricité de l'année (somme)		
Coût : PAC ; gaz		
Temps de retour du surcoût		

Exercice 4. Les cohérences entre lignes

inerweb.fr/b/?r5-7

Entre	Ce que disent les deux feuilles	D'accord ?
T5 et T9		
T8 et F3		
H1 et H4		
R1 et H1		
R4 et T9		

Exercice 5. La synthèse : deux choix et leur raison

inerweb.fr/b/?r5-8

Choix	Raison	Section

Exercice 6. La relecture croisée

inerweb.fr/b/?r5-9

Note d'un collègue : critère	Oui, ou la ligne
Chaque valeur cite sa station et sa source	
Chaque valeur a son unité	
Les cinq cohérences sont vérifiées	
Les données de l'exercice sont dites comme telles	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Valeur	Résultat	Valeur
Puissance à installer (W)		Froid du bâtiment (W)	
Unité au réel (W)		Débit du circuit (L/h)	
Électricité (kWh)		Temps de retour (ans)	

BE-R5, La note de calcul

Volet tertiaire, bâtiment de bureaux

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : la note de calcul du bâtiment de bureaux, ses cohérences et sa synthèse
Données : le CCTP du bâtiment de bureaux ; le dossier du bâtiment (bilans fournis) ; vos feuilles A5, A6, F3, F4, F5, R2 et R3.

Exercice 1. Les données et la thermique

inerweb.fr/b/?r5-10

Grandeur	Valeur	Station ; source
Température extérieure de base		
Été : dehors ; dedans		
Puissance de chauffage à installer		
Puissance frigorifique du bâtiment, avec simultanéité		

Exercice 2. L'air, l'eau glacée et le froid

inerweb.fr/b/?r5-11

Grandeur	Valeur	Station ; source
Débit d'air neuf de la centrale		
Récupérateur retenu ; efficacité		
Énergie récupérée sur l'année		
Débit d'eau glacée		
Ballon tampon retenu		
Groupe au réel, glycol compris		
Charge de R32 ; tonnes équivalent CO2		

Exercice 3. La régulation et la supervision

inerweb.fr/b/?r5-12

Grandeur	Valeur	Station ; source
Consignes de soufflage : hiver ; été		
Horaires d'occupation		
Points de supervision		

Exercice 4. Les cohérences entre lignes

inerweb.fr/b/?r5-13

Entre	Ce que disent les deux feuilles	D'accord ?
dossier du bâtiment et F3		
dossier du bâtiment et F5		
dossier du bâtiment et A5		
R3 : équipements et liste		
F5 : pompe et circuit		

Exercice 5. La synthèse : deux choix et leur raison

inerweb.fr/b/?r5-14

Choix	Raison	Section

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Valeur	Résultat	Valeur
Chauffage à installer (W)		Froid du bâtiment (W)	
Groupe au réel (W)		Débit d'eau glacée (m³/h)	
Énergie récupérée (kWh)		Points de supervision	